



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем»
Практическое занятие № 1

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Кириллина Ю.В., Трушин С.М.

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1	3
1 Цель занятия и постановка задачи	3
2 Характеристика бизнес-процесса	3
3 Модель AS IS в нотации IDEF0.....	4
3.1 Контекстная диаграмма A-0.....	4
3.2 Декомпозиция A0.....	5
4 Модель AS IS в нотации BPMN 2.0	7
5 Проблемы текущего процесса	9
6 Функциональные требования	9
7 Нефункциональные требования	11
8 Сравнительный анализ программных аналогов	12
8.1 Выбор аналогов и методика.....	12
8.2 Результаты сравнения.....	15
9 Выводы.....	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

1 Цель занятия и постановка задачи

Цель занятия - проанализировать текущее состояние бизнес-процесса, выявить проблемы его исполнения и сформировать функциональные и нефункциональные требования к проектируемой информационной системе.

Тема проекта: «Проектирование информационной системы поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс»».

1. Построить модель текущего состояния процесса AS IS в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0.

2. Сформировать таблицы функциональных и нефункциональных требований.

3. Выполнить сравнительный анализ программных аналогов и представить результаты в таблице и на диаграмме.

2 Характеристика бизнес-процесса

Рассматриваемый процесс обеспечивает подготовку и актуализацию товарного предложения компьютерной системы. В академической модели AS IS предполагается, что сведения о корпусе, совместимости, поставщицких моделях, ценах, весе и изображениях обрабатываются в разрозненных инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует процесс и вручную переносит итоговые значения в карточку Ozon.

Процесс начинается при появлении потребности создать новую карточку либо изменить существующую. Основным информационный объект - WOM, которая задаёт возможный состав компьютерной системы на базе корпуса. Процесс заканчивается публикацией или обновлением карточки либо фиксацией ошибки, требующей исправления.

Для согласованности с проектом ППОИС используются сущности: WOM, Карточка товара, Компонент, Характеристика, Правило

совместимости, Товар поставщика, Предложение поставщика, Правило замены, Изображение и Публикация. Внешние интерфейсы представлены поставщиками PC4Games и ITPartner и API Ozon; статусы карточки: черновик, на проверке, готова к публикации, опубликована, требует актуализации и ошибка публикации.

Таблица 1 – Границы процесса AS IS

Элемент	Описание
Иницилирующее событие	Принято решение создать или изменить товарное предложение
Завершающее событие	Ozon принял карточку или зарегистрирована ошибка публикации
Владелец процесса	Менеджер маркетплейсов
Исполнители	Менеджер маркетплейсов, технический специалист, склад, дизайнер
Поставщики данных	PC4Games, ITPartner, внутренний складской учёт
Потребитель результата	Ozon и потенциальный покупатель товарного предложения

3 Модель AS IS в нотации IDEF0

3.1 Контекстная диаграмма A-0

Контекстная диаграмма показывает преобразование запроса и исходных данных в согласованную BOM, рассчитанные показатели, изображения и результат публикации карточки. Управления задают порядок работы, правила выбора, совместимости и расчётов, требования Ozon. Механизмы включают участников и используемые инструменты.

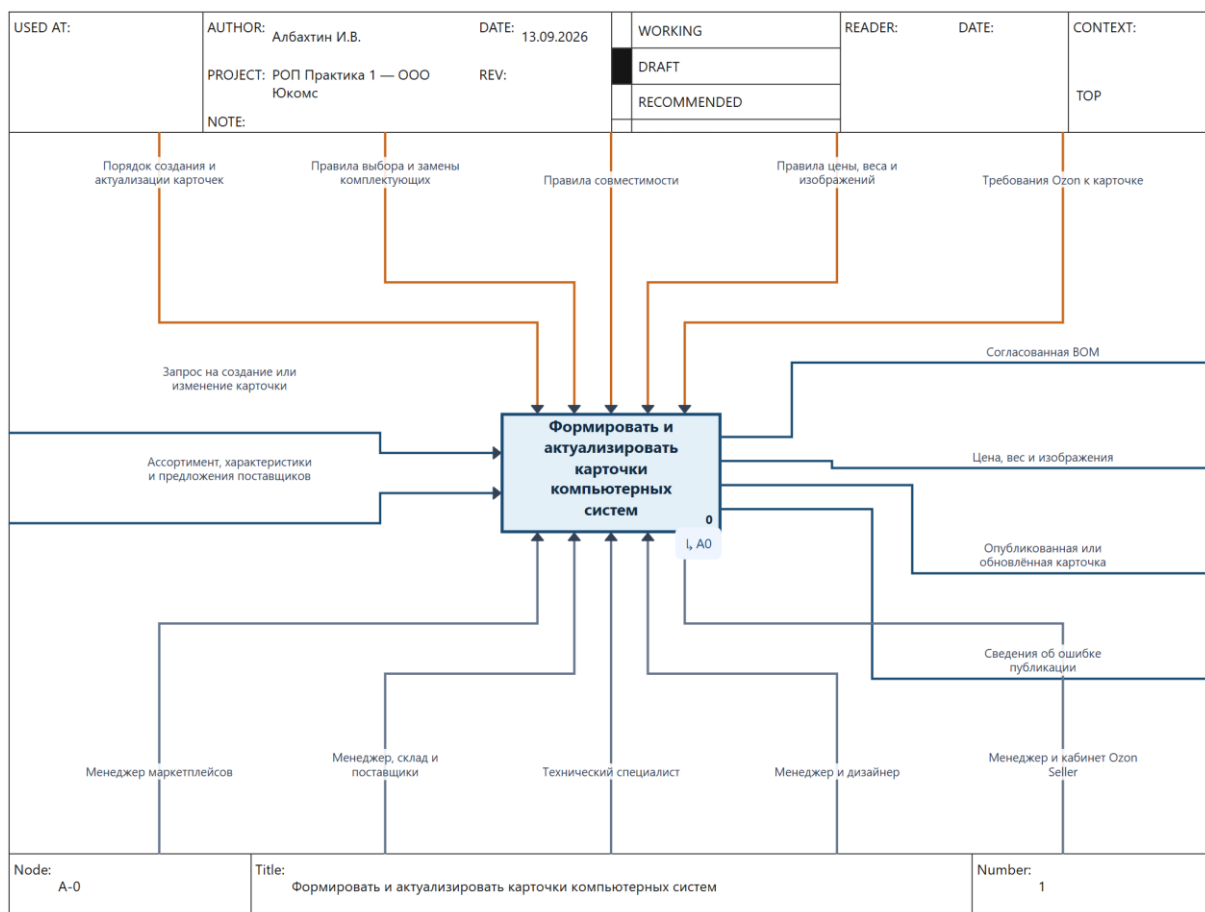


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 A-0

3.2 Декомпозиция A0

На уровне A0 выделены пять функций. Их внешние интерфейсы согласованы с контекстом A-0 по кодам ICOM. Замечания по совместимости возвращаются из A3 в A2 для исправления конфигурации. Результат A5 — опубликованная или обновлённая карточка либо сведения об ошибке публикации. Модель AS IS выполнена в OmniNotation.

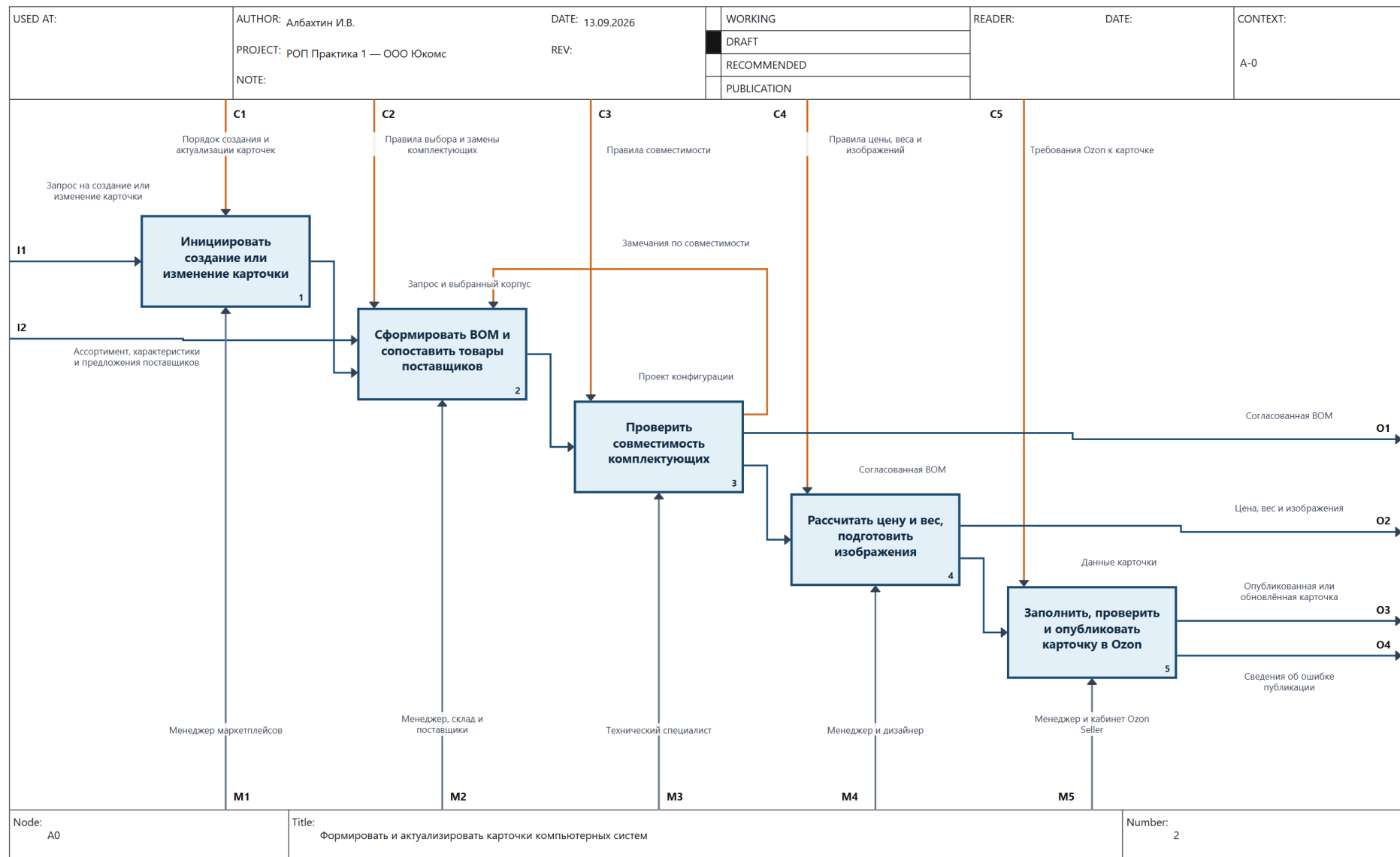


Рисунок 2 – Декомпозиция процесса IDEF0 A0

Таблица 2 – Описание функций IDEF0

Функция	Содержание	Результат
A1	Регистрация потребности в новой карточке или изменении	Запрос и выбранный корпус
A2	Создание состава BOM и ручное сопоставление позиций	Проект конфигурации
A3	Проверка ограничений корпуса и компонентов специалистом	Согласованная BOM или замечания для исправления конфигурации
A4	Сбор цен, расчёт цены и веса, подготовка изображений	Данные для карточки
A5	Перенос данных, проверка и публикация в Ozon	Опубликованная карточка или ошибка

4 Модель AS IS в нотации BPMN 2.0

BPMN-модель распределяет действия между менеджером маркетплейсов, техническим специалистом, складом и поставщиками, дизайнером и Ozon. Шлюзы отражают проверку совместимости и результат проверки карточки площадкой.

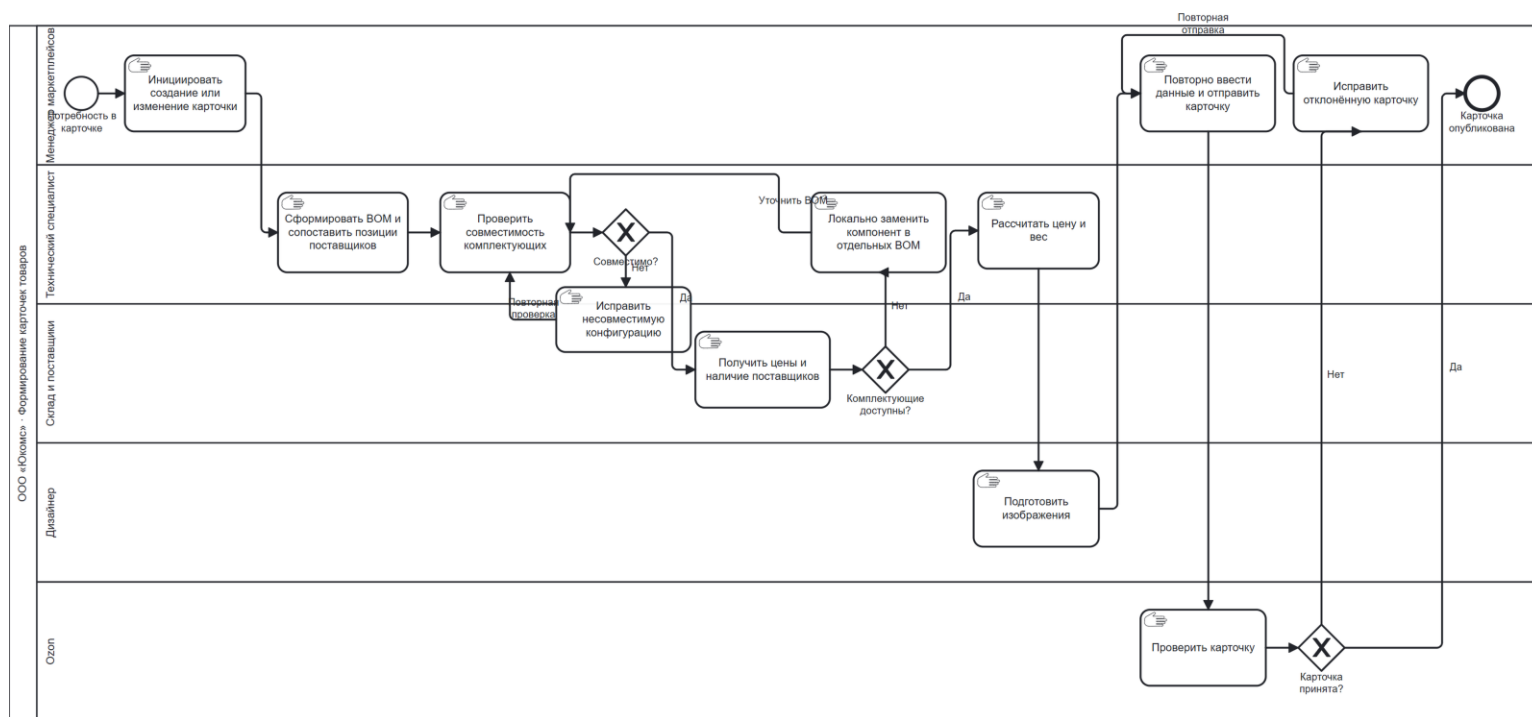


Рисунок 3 – Модель текущего процесса в нотации BPMN 2.0

5 Проблемы текущего процесса

Таблица 3 – Выявленные проблемы AS IS

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод	Данные BOM, расчётов и Ozon хранятся отдельно	Ошибки и увеличение времени подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Ограничения не формализованы в единой базе правил	Зависимость от опыта специалиста
P-03	Несогласованная массовая замена	Нет единого механизма анализа всех затронутых BOM	Карточки содержат разные версии состава
P-04	Устаревшая цена	Цена поставщика и карточка обновляются в разное время	Некорректное товарное предложение
P-05	Ошибки обязательных атрибутов	Полнота проверяется на позднем этапе	Отклонение публикации и возврат на исправление
P-06	Нет сквозного аудита	История изменений распределена между инструментами	Трудно установить причину расхождения

Основная системная проблема заключается в отсутствии единого объекта изменения. BOM, точная поставщикская модель и карточка Ozon связаны логически, но обновляются отдельно. Поэтому целевая ИС должна управлять зависимостями и повторно проверять все связанные данные после изменения.

6 Функциональные требования

Каждое требование описывает наблюдаемое поведение системы и может быть проверено через соответствующий сценарий использования.

Таблица 4 – Функциональные требования

Код	Содержание требования	Роль	Приоритет
FR-01	Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-02	Система должна создавать BOM с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.	Технический специалист	Высокий

Код	Содержание требования	Роль	Приоритет
FR-03	Система должна добавлять в слоты BOM как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента.	Технический специалист	Высокий
FR-04	Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении BOM.	Технический специалист	Высокий
FR-05	Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.	Технический специалист	Высокий
FR-06	Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.	Технический специалист	Высокий
FR-07	Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.	Система	Высокий
FR-08	Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.	Система	Средний
FR-09	Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-10	Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу BOM и правилам веса.	Система	Средний
FR-11	Система должна находить все BOM, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.	Технический специалист	Высокий
FR-12	Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых BOM и конфликтов.	Технический специалист	Высокий
FR-13	Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых BOM.	Система	Высокий
FR-14	Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.	Дизайнер	Средний
FR-15	Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных BOM.	Система	Высокий
FR-16	Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.	Менеджер маркетплейсов	Высокий

Код	Содержание требования	Роль	Приоритет
FR-17	Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-18	Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.	Система	Высокий
FR-19	Система должна помещать неуспешную внешнюю операцию в очередь повторной отправки.	Система	Высокий
FR-20	Система должна вести историю версий BOM, карточек, массовых замен и действий пользователей.	Администратор	Высокий
FR-21	Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.	Система	Средний
FR-22	Система должна предоставлять поиск и фильтрацию BOM по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки.	Все роли	Средний

7 Нефункциональные требования

Таблица 5 – Нефункциональные требования

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-01	Производительность	95% запросов основных форм должны завершаться не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователях.
NFR-02	Пакетная обработка	Система должна обработать массовую замену и повторную проверку 1000 BOM не более чем за 5 минут.
NFR-03	Доступность	Коэффициент доступности приложения должен составлять не менее 99,5% за календарный месяц без учёта согласованных профилактических работ.
NFR-04	Восстановление	Полное резервное копирование выполняется ежедневно; RPO не превышает 24 часов, RTO - 4 часов.
NFR-05	Защита канала	Все пользовательские и интеграционные соединения должны использовать TLS версии 1.2 или новее.
NFR-06	Аутентификация	Пароли должны храниться в виде стойких хешей Argon2id с уникальной солью; исходные пароли не сохраняются.
NFR-07	Авторизация	Доступ к BOM, справочникам, публикации и массовой замене должен разграничиваться ролями и проверяться на сервере.

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-08	Аудит	Журнал изменения BOM, цен, правил и публикаций должен храниться не менее одного года и содержать пользователя, время и изменённые значения.
NFR-09	Совместимость	Веб-интерфейс должен работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Edge и Firefox при ширине экрана от 1280 пикселей.
NFR-10	Интеграции	При недоступности внешнего API система должна сохранить операцию и выполнить до трёх повторных попыток без создания дубликатов.
NFR-11	Целостность	Система не должна переводить карточку в статус «готова к публикации» при нарушении правил совместимости или отсутствии обязательных данных.
NFR-12	Сопровождаемость	Правила совместимости, цены, веса и сопоставления должны изменяться через справочники без модификации программного кода.

8 Сравнительный анализ программных аналогов

8.1 Выбор аналогов и методика

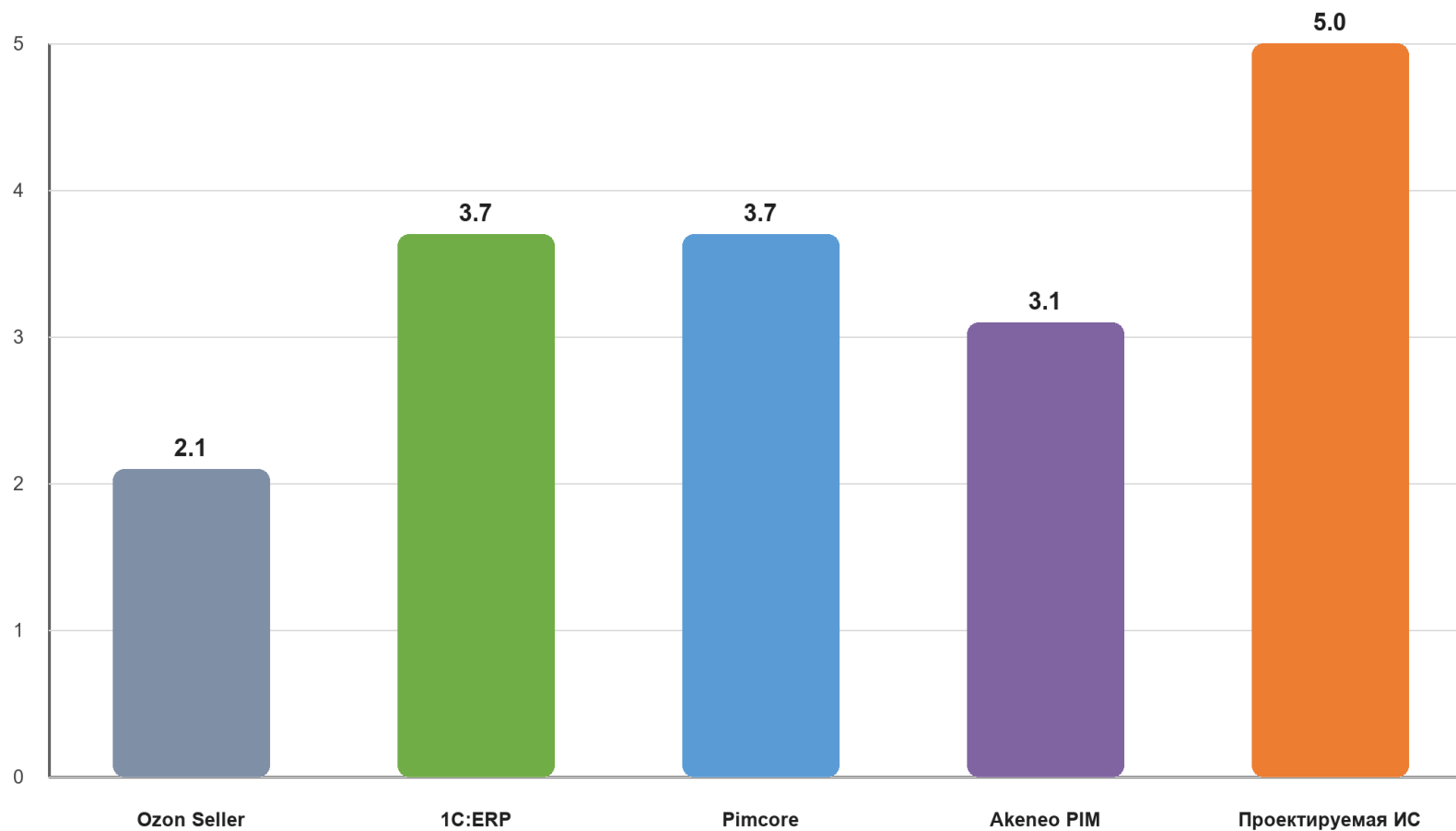
Для сравнения выбраны Ozon Seller как целевая площадка управления карточками, 1C:ERP как система учёта номенклатуры и предложений поставщиков, а также PIM-платформы Pimcore и Akeneo. Оценка отражает применимость стандартных возможностей к предметной задаче ООО «Юкомс», а не общее качество продукта.

Используется шкала от 0 до 5: 0 - функция отсутствует; 1 - требуется практически самостоятельная реализация; 2 - доступна частично; 3 - реализуется настройкой или расширением; 4 - хорошо поддерживается; 5 - полностью соответствует требованию без существенного обходного решения.

Таблица 6 – Экспертная оценка применимости аналогов

Критерий	Ozon Seller	1C:ERP	Pimcore	Akeneo PIM	Проектируемая ИС
ВОМ и конфигурации	0	5	3	2	5
Правила совместимости	0	2	3	1	5
Связь с товарами поставщиков	1	5	3	4	5
Динамические цены	3	5	3	2	5
Массовая замена	2	3	4	4	5
Изображения и контент	5	2	5	5	5
Публикация в Ozon	5	2	2	2	5
Аудит изменений	2	5	5	4	5
Расширяемость	1	4	5	4	5
Средняя оценка	2.1	3.7	3.7	3.1	5.0

Применимость программных решений к задаче ООО «Юкомс»



Шкала: 0 - функция отсутствует; 5 - полностью соответствует предметной задаче

Рисунок 4 – Средняя оценка применимости программных решений

8.2 Результаты сравнения

Ozon Seller хорошо решает публикацию и управление контентом внутри площадки, но не предназначен для хранения технических BOM и межкомпонентных правил. 1C:ERP поддерживает номенклатуру, сопоставление позиций и цены поставщиков, однако предметные правила аппаратной совместимости и генерацию карточки Ozon потребуются разрабатывать отдельно [3, 4].

Pimcore и Akeneo предоставляют развитые средства управления товарными данными, вариантами, атрибутами, изображениями и процессами согласования. При этом модель компьютерной BOM, проверка совместимости и логика массовой замены требуют предметного расширения [5, 6].

Проектируемая ИС получает наибольшую оценку применимости, поскольку её границы изначально соответствуют процессу ООО «Юкомс». Результат сравнения не означает необходимость полностью отказаться от готовых платформ: отдельные решения могут использоваться как источник архитектурных подходов или интеграционный компонент.

9 Выводы

В рамках практического занятия построены модели AS IS в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0. Анализ показал, что ключевые потери процесса связаны с отдельным ведением взаимозависимых данных, ручной проверкой совместимости и повторной обработкой изменений.

Сформированы 22 функциональных и 12 измеримых нефункциональных требований. Сравнение четырёх программных аналогов подтвердило целесообразность проектирования специализированной системы, объединяющей BOM, предложения поставщиков, правила совместимости и публикацию карточек в Ozon.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Албахтин И.В. Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение заказов на поставку компьютерных систем» в ООО «Юкомс». Курсовая работа. Москва, 2026.
2. Разработка обеспечивающих подсистем. Практическое занятие № 1. РТУ МИРЭА, 2026.
3. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения: 09.09.2026).
4. 1С:ERP. Управление закупками. URL: <https://v8.1c.ru/erp/purchasing/> (дата обращения: 09.09.2026).
5. Pimcore. Implementing Product Information Management. URL: <https://docs.pimcore.com/platform/2025.4/> (раздел Best Practice; дата обращения: 09.09.2026).
6. Akeneo. Navigating a product page. URL: <https://help.akeneo.com/using-the-product-page> (дата обращения: 09.09.2026).
7. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: <https://ucoms.ru/> (дата обращения: 09.09.2026).